Ideas

Integrantes : Barbero Agustín, Ciorciari Conrado.

Detección de anomalías en la telemetría de satélites mediante inteligencia computacional

Descripción del proyecto

El objetivo es desarrollar un sistema capaz de identificar comportamientos anormales en los datos de telemetría de una misión espacial. A partir de registros de variables de funcionamiento del satélite, como temperaturas, voltajes y otras señales de sus sensores, se buscará reconocer patrones que se aparten del comportamiento habitual y que puedan estar asociados a posibles fallas. Se utilizarán técnicas de inteligencia computacional para detectar estas anomalías y se evaluará su desempeño mediante experimentos con datos históricos.

Solución propuesta:

1. Conseguir los datos. Usaría el dataset público Telemanom de NASA SMAP/MSL. Contiene series temporales de telemetría y anomalías etiquetadas de dos misiones espaciales.
2. Preparar los datos con Python. Analizarías las señales, seleccionarías algunos canales y separarías los datos para experimentar y evaluar los resultados.
3. Implementar un método inteligente. Podrías empezar con un mapa autoorganizativo (SOM) o una red neuronal, dependiendo de cómo quieras plantear la detección.
4. Evaluar los resultados. Compararías las detecciones del modelo con las anomalías etiquetadas y medirías cuántas detecta, cuántas se le escapan y cuántas falsas alarmas produce.

Detección de incendios forestales mediante imágenes satelitales

Utilizar una red neuronal para clasificar imágenes o píxeles y detectar indicios de incendios. Se pueden utilizar conjuntos de datos etiquetados para entrenar y evaluar el modelo.

Clasificación automática de géneros musicales mediante aprendizaje automático

A partir de características extraídas de señales de audio —como energía, ritmo, centroide espectral y coeficientes MFCC— se podría entrenar una red neuronal para clasificar fragmentos musicales en distintos géneros. El trabajo permitiría comparar redes multicapa con otros clasificadores y estudiar cuáles características aportan más información. Se

podría trabajar con géneros electrónicos y otros estilos, utilizando bases de datos públicas. Además de la aplicación práctica, ofrece una buena oportunidad para relacionar inteligencia computacional y procesamiento digital de señales.

Agrupamiento de jugadores según su estilo de juego

El objetivo sería identificar perfiles de jugadores a partir de sus estadísticas, sin definir previamente a qué grupo pertenece cada uno. Se podrían utilizar K-means y mapas autoorganizativos para descubrir patrones y comparar los grupos obtenidos. Por ejemplo, el análisis podría revelar jugadores con alta participación ofensiva, especialistas defensivos o perfiles equilibrados. Se evaluaría la calidad de los agrupamientos y su utilidad para interpretar las diferencias entre jugadores.

Mapa auto organizativo (SOM) para agrupar criptomonedas según su perfil de riesgo.

Problema
Existen muchas criptomonedas con comportamientos diferentes: algunas presentan fluctuaciones moderadas y otras tienen variaciones de precio muy bruscas. Queremos identificar grupos con comportamientos financieros similares.
Solución propuesta
Entrenar un SOM para que organice las criptomonedas en un mapa bidimensional según sus características financieras, sin indicarle previamente a qué grupo pertenece cada una.
El resultado esperado sería encontrar regiones del mapa con criptomonedas de perfiles semejantes.
Después se podría interpretar esas regiones como grupos de menor riesgo, riesgo intermedio y mayor riesgo, siempre que los datos respalden esa interpretación.